Nome: João Pedro Ramos Moraes
Roteiro 2: Ponteiros

1. Crie um programa que declare uma variável inteira e um ponteiro para ela. Exiba o valor da variável, o endereço e o valor apontado pelo ponteiro.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 10;
    int *p = &a;

    printf("Valor: %d\n", a);
    printf("Endereco: %p\n", &a);
    printf("Apontado: %d\n", *p);

    return 0;
}
```

2. Escreva um programa que utilize um ponteiro para modificar o valor de uma variável inteira.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 5;
    int *p = &a;

    *p = 20;

    printf("Novo valor: %d\n", a);

    return 0;
}
```

3. Faça um programa que leia dois números inteiros e troque seus valores entre si usando uma função com passagem por referência.

```c
#include <stdio.h>

void troca(int *a, int *b) {
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

int main() {
    int a, b;

    scanf("%d", &a);
    scanf("%d", &b);

    troca(&a, &b);

    printf("%d\n", a);
    printf("%d\n", b);

    return 0;
}
```

4. Implemente uma função que receba o endereço de um número inteiro e o incremente em 1.

```c
#include <stdio.h>

void inc(int *a) {
    *a = *a + 1;
}

int main() {
    int x = 10;

    inc(&x);

    printf("%d\n", x);

    return 0;
}
```

5. Crie um programa que leia o saldo de uma conta e implemente duas funções: depositar e sacar, que alterem o saldo via ponteiro.

```c
#include <stdio.h>

void dep(float *s, float v) {
    *s = *s + v;
}

void sac(float *s, float v) {
    *s = *s - v;
}

int main() {
    float s, v;

    scanf("%f", &s);

    scanf("%f", &v);
    dep(&s, v);
    printf("%.2f\n", s);

    scanf("%f", &v);
    sac(&s, v);
    printf("%.2f\n", s);

    return 0;
}
```

6. Crie um vetor de 5 números inteiros e use um ponteiro para percorrer o vetor exibindo cada valor.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int v[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    int *p = v;
    int i;

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d\n", *p);
        p++;
    }

    return 0;
}
```

7. Faça um programa que leia 5 números inteiros e calcule a soma de todos utilizando ponteiros.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int v[5];
    int *p = v;
    int s = 0;
    int i;

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        scanf("%d", p);
        s = s + *p;
        p++;
    }

    printf("%d\n", s);

    return 0;
}
```

8. Implemente uma função que receba um vetor e seu tamanho, e altere todos os valores multiplicando-os por 2.

```c
#include <stdio.h>

void mult(int *p, int t) {
    int i;
    for(i = 0; i < t; i++) {
        *p = *p * 2;
        p++;
    }
}

int main() {
    int v[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int i;

    mult(v, 5);

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d\n", v[i]);
    }

    return 0;
}
```

9. Crie um vetor dinâmico com tamanho definido pelo usuário. Leia os valores e exiba-os na tela.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int t, i;
    int *p;

    scanf("%d", &t);

    p = malloc(t * sizeof(int));

    for(i = 0; i < t; i++) {
        scanf("%d", &p[i]);
    }

    for(i = 0; i < t; i++) {
        printf("%d\n", p[i]);
    }

    free(p);

    return 0;
}
```

10. Desenvolva um programa que leia N notas de alunos em um vetor dinâmico e calcule a média geral.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int n, i;
    float *p;
    float s = 0.0, m;

    scanf("%d", &n);

    p = malloc(n * sizeof(float));

    for(i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%f", &p[i]);
        s = s + p[i];
    }

    m = s / n;

    printf("%.2f\n", m);

    free(p);

    return 0;
}
```